Tumeurs neuroendocrines

À RETENIR

- TNE : **1 %** des tumeurs, **2e tumeur maligne digestive** ; cellules chromaffines / entérochromaffines-like ; **85 %** dérivées de l'endoderme (foregut, midgut, hindgut), **15 %** du neuroectoderme.
- Diagnostic histologique : **chromogranine A + synaptophysine** ; grade par **Ki67** (MIB-1, ≥ **500 cellules**) : G1 **≤ 2 %**, G2 **3–20 %**, G3 **> 20 %** ; OMS 2017 : apparition de la **TNE G3 bien différenciée**.
- Marqueurs : **CgA** Se **86 %** / Sp **66 %** (faux ⊕ : IPP, insuffisance rénale, gastrite atrophique) ; **5-HIAA** urinaire des 24 h Se **35 %** / Sp **88 %** ; NSE pour les TNE peu différenciées.
- SRS : **^{111}In-pentétréotide** (Octréoscan, SSTR2 > 5), γ **172 et 247 keV**, T½ **2,8 j**, **110–220 MBq**, **20 mSv** ; **^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC** (Tektrotyd) **370–740 MBq**, **4,2 mSv**, TEMP-TDM à **4 h**.
- Score de Krenning : grade 2 (= foie), 3 (> foie) et 4 (> rate/reins) → RIV possible (**PRRT si Krenning ≥ 2**).
- TEP ^{68}Ga-DOTA-TOC/TATE/NOC : Se **93 %**, Sp **95 %** ; **2 MBq/kg**, patient non à jeun, acquisition **45 min–1 h**, **3 mSv** ; supérieure à la SRS (résolution, affinité SSTR2, SUVmax).
- MIBG : NET + VMAT1 → tumeurs chromaffines (paragangliome, neuroblastome) ; ^{18}F-DOPA : LAT1 + AADC + VMAT → **midgut sérotoninergique, insulinome, CMT** ; **2–4 MBq/kg**, à jeun, carbidopa possible.
- TEP-FDG = **imagerie pronostique** : TNE peu différenciées, Ki67 > **10 %**, 1re intention si G3 ; FDG ⊕ / SRS ⊖ = « flip-flop ».
- Stratégie : choix du traceur selon l'**origine embryologique et le grade** — midgut : ^{18}F-DOPA ; foregut bas grade : SRS / SR-TEP ; G3 : FDG ; paragangliomes : FDOPA en tête (tête et cou : FDOPA > SRS > MIBG ; thorax-abdomen-pelvis/phéo : FDOPA > MIBG > SRS).

I. Introduction

- Les tumeurs neuroendocrines (TNE) constituent un **groupe hétérogène** de tumeurs, présentant néanmoins des caractéristiques fonctionnelles communes, telles que la **synthèse de nombreux peptides et neurotransmetteurs** et l'**expression membranaire de récepteurs spécifiques ou de transporteurs**.
- Elles se développent aux dépens des **cellules chromaffines ou entérochromaffines-like** du système endocrinien diffus.
- Tumeurs rares : **1 %** de l'ensemble des tumeurs, dont l'incidence ↑ du fait des progrès diagnostiques ; **2e tumeur maligne digestive** après le cancer du côlon.
- Le terme « TNE » a remplacé les autres dénominations. Désormais, les tumeurs carcinoïdes sont classées dans les tumeurs neuroectodermiques bien différenciées de bas grade **G1**.

II. Siège

- Les plus fréquents : **intestin grêle**, colorectal, appendice, estomac, pancréas…

1. TNE GEP fonctionnelles

- **30 %** ; diagnostic souvent précoce.
- Les plus fréquentes sécrètent :
  1. **Sérotonine** : primitif de l'intestin grêle.
  2. **Insuline ou gastrine** : primitif duodéno-pancréatique.
  3. Glucagon, VIP, somatostatine : rares.

2. TNE GEP non fonctionnelles

- Diagnostic fortuit, ou à un stade évolué ou sur métastase.
- Gastriques, coliques, appendiculaires, rectales.

III. Embryologie

Origine	Tumeurs / segments	Fréquence
1. Dérivés du neuroectoderme « Phénotype neural »	CMT, paragangliome, phéochromocytome, neuroblastome, carcinoïde (?)	**15 %**
2. Dérivés de l'endoderme « Phénotype épithélial »	• **Intestin antérieur (foregut)** : thymus, larynx, bronches, estomac, duodénum, pancréas. • **Intestin moyen (midgut)** : iléon, appendice, jonction iléo-cæcale. • **Intestin postérieur (hindgut)** : côlon gauche, rectum.	**85 %**

Séparées en 2 grands groupes selon la différenciation morphologique :

- **NEN** : néoplasie neuroendocrine (terme général), comprenant :
  1. **TEN** : tumeur neuroendocrine → **bien différenciée**.
  2. **CEN** : carcinome neuroendocrine → **peu différencié**.

> **NB (post-it)** — Colorations argentiques :
> - **Argentaffinité** : capacité de capter et de réduire les ions d'argent ; liée à la présence de **sérotonine** dans la cellule → **spécifique** (Sp).
> - **Argyrophilie** : capacité de capter les ions d'argent déjà réduits ; CG (chromogranine) → **sensible** (Se).
> - → Caractéristiques des cellules neuroendocrines.

IV. Anatomopathologie et classifications

1. Hétérogénéité

- Hétérogénéité importante en termes de **pronostic et traitement** :
  1. Les TNE gastriques, appendiculaires et rectales : petites tumeurs dont la guérison est en général obtenue par résection.
  2. Les TNE grêliques et coliques : associées à des métastases.
- Le caractère **peu ou bien différencié** ainsi que la mesure de l'**index de prolifération** ont une influence majeure sur le pronostic et la PEC.

2. TNE du pancréas

- Diversité terminologique : tumeurs des îlots pancréatiques, tumeur neuroendocrine ou endocrine…
- Ou nommées selon la sécrétion dominante :

Tumeur	Caractère
1. Insulinome	Bénin **90 %**
2. Gastrinome	Malin **90 %**
3. Glucagonome	NEM 1
4. VIPome	Malin **60 %**
5. Somatostatinome	… etc.

3. Histologie

- Les TNE ont une architecture **lobulaire ou trabéculaire** avec un stroma très vascularisé.
- Les cellules neuroendocrines ont la particularité de co-exprimer des marqueurs neuronaux et endocriniens : la positivité de l'expression d'au moins **2 marqueurs de TNE** en immunohistochimie — la **chromogranine A** et la **synaptophysine** — permet de confirmer le diagnostic.

4. Grade histopronostique et classification OMS

- Le grade histologique est nécessaire dans la classification, l'évaluation pronostique et la décision thérapeutique.
- Il est déterminé par :
  1. **Indice de prolifération Ki67** : pourcentage de cellules tumorales marquées par l'anticorps **MIB-1** sur au moins **500 cellules** dans les zones de plus haute densité de marquage.
  2. **Et/ou index mitotique** : nombre de mitoses sur **10 champs** à fort grossissement, calculé à partir de **50 champs de 0,2 mm²** en zone de plus haute densité mitotique.
- Il est maintenant recommandé par l'**ENETS** (European Neuroendocrine Tumor Society) d'utiliser toujours au moins le **Ki67** pour grader les TNE ; le compte mitotique : [non complété dans les notes].

Grade	Ki67	Index mitotique
G1	**≤ 2 %**	**< 2**
G2	**3 – 20 %**	**2 – 20**
G3	**> 20 %**	**> 20**

OMS 2010	OMS 2017
TNE G1 → bien différenciée	TNE G1 → bien différenciée
TNE G2 → bien différenciée	TNE G2 → bien différenciée
—	**TNE G3 → bien différenciée**
CNE G3 → peu différencié (à petites cellules / à grandes cellules)	CNE (G3) → peu différencié
MANEC : carcinome mixte adéno-neuroendocrine	**MiNEN** : néoplasie mixte neuroendocrine – non neuroendocrine

- **Modification 2017** : **15 à 20 %** des tumeurs de grade 3 sont en fait bien différenciées, avec un Ki67 compris entre **20 et 50 %**.

5. Stade TNM

- 8e édition, classification 2017 de l'UICC :
  - intérêt pronostique majeur ;
  - homogénéisation de la caractérisation et de la PEC des TNE digestives.

V. Présentation clinique

1. Signes non spécifiques

- La plupart de petite taille, asymptomatiques initialement ⇒ diagnostic retardé, fortuit.
- Signes aspécifiques : douleur abdominale, trouble du transit, nausées ⇒ diagnostic retardé.
  - **TNE duodéno-ampullaire** : ictère, intolérance alimentaire, pancréatite aiguë…
  - **TNE intestinale** : syndrome occlusif, saignement digestif.
  - **TNE appendiculaire** : tableau d'appendicite aiguë.
  - **TNE grêle, côlon** : souvent sur **métastase** au diagnostic ; signes selon la localisation : hépatique, péritonéale, osseuse…

2. Symptômes fonctionnels (selon le caractère sécrétoire)

1. **Syndrome carcinoïde** (« sérotonine, intestin grêle ») :
   - **Sérotonine** : excrétée par la tumeur primitive intestinale dans la circulation porte ; la dégradation hépatique et pulmonaire aboutit à son élimination urinaire sous forme d'**acide 5-hydroxy-indol-acétique (5-HIAA)**.
   - → **Flush, diarrhée**, douleur abdominale, **valvulopathie**, télangiectasies.

2. **Syndrome de Zollinger-Ellison** : gastrine ; duodénal ou pancréatique → douleur abdominale, RGO, ulcère peptique, hémorragie par perforation, vomissements.
3. **ECLome** : tumeur développée aux dépens des cellules entérochromaffines-like (ECL) ; peut entraîner un syndrome proche du syndrome carcinoïde si elle sécrète de l'**histamine**.
4. **Insulinome** : hypoglycémie.
5. **Glucagonome** : diabète, accidents thromboemboliques, manifestations cutanées.
6. **Syndrome de Verner-Morrison** : VIP (vasoactive intestinal peptide) → diarrhée, hypokaliémie, hypochlorhydrie, déshydratation.
7. **Somatostatinome** (pancréas, rare) : diabète, lithiase biliaire, diarrhée avec stéatorrhée.

3. Syndromes familiaux

Syndrome	Atteintes
1. NEM 1	Adénome hypophysaire ; hyperparathyroïdie primaire ; TNE du pancréas non fonctionnelle ⇒ (et) gastrinome, insulinome, glucagonome, VIPome ; tumeur carcinoïde ; adénome surrénalien ; thymome…
2. VHL	Phéochromocytome ; tumeur de la rétine ; hémangioblastome ; TNE pancréatique non fonctionnelle.
3. Neurofibromatose 1	Carcinomes rénaux à cellules claires **[à vérifier]** *à vérifier : le carcinome rénal à cellules claires est classiquement associé à la VHL, non à la NF1* ; neurofibromes ; taches café au lait ; phéochromocytome ; somatostatinome ; TNE pancréatique non fonctionnelle.
4. Sclérose tubéreuse de Bourneville	Rhabdomyome cardiaque ; insulinome ; TNE pancréatique non fonctionnelle.

VI. Marqueurs biochimiques

1. 5-HIAA

- Métabolite urinaire de la sérotonine : **Se =** `35 %`, **Sp =** `88 %`.
- Utile pour les TNE de l'intestin grêle, syndrome carcinoïde.
- Taux élevé : **facteur pronostique péjoratif**.
- Dosage urinaire des `24 h`.
- Régime pauvre en tryptophane et sérotonine.
- (En marge : → localisation ; → masse ; → caractère sécrétoire.)

2. Chromogranine A (CgA)

- Glycoprotéine stockée dans les vésicules sécrétoires de nombreux tissus endocrines ⇒ constitue un **marqueur général des TNE**.
- **Se =** `86 %`, **Sp =** `66 %`.
- Corrélée à l'importance de la masse tumorale ⇒ **facteur pronostique péjoratif**.
- Au cours du suivi, peut refléter l'évolution de la masse tumorale : réponse ou rechute après traitement.
- **Faux positifs** : IPP, insuffisance rénale, gastrite chronique atrophique → un taux élevé de CgA devrait être validé par une **gastrinémie et une créatininémie normales**.
- Se : foregut > midgut > hindgut (NB !).

3. NSE (neuro-énolase spécifique)

- Augmentée dans les TNE **peu différenciées** ; pas utile dans les TNE bien différenciées.
- Se = `40 %` ; manque de spécificité.

4. Sérotonine sérique

- Variations individuelles ; **non recommandée** (mauvaise performance) pour le diagnostic de tumeur carcinoïde.

VII. Imagerie morphologique

- **Écho-endoscopie** : Se = **82 %**, Sp = **95 %**. Investigation de choix pour localiser les TNE gastriques, duodénales, colorectales et de l'iléon terminal.
- **TDM et IRM** :
  - Meilleurs examens en routine : diagnostic initial, bilan d'extension, suivi.
  - TDM TAP recommandée avec **temps artériel tardif puis portal**.
  - Entéroscanner : Se supérieure pour les TNE grêliques.
  - Sites les plus fréquents des métastases : ganglions abdominaux, foie, péritoine.
  - **IRM** plus performante que la TDM et la scintigraphie SRS pour les **métastases hépatiques**.

VIII. Imagerie isotopique : vue d'ensemble

- **Spécifique** :
  1. **Imagerie des récepteurs de la somatostatine** :
     - en scintigraphie : ^{111}In-pentétréotide, Tektrotyd ;
     - en TEP : différents peptides marqués au ^{68}Ga, dont le DOTA-TOC.
  2. **Imagerie de la captation et du stockage d'hormones ou de précurseurs d'hormones** :
     - scintigraphie à la ^{123}I-MIBG ;
     - TEP à la ^{18}F-FDOPA.
- **Non spécifique** : TEP au ^{18}F-FDG.

IX. Imagerie spécifique — A. Imagerie des récepteurs de la somatostatine

> **Somatostatine** — polypeptide de **14 AA**, sécrété par l'hypothalamus et les cellules Δ du pancréas ; inhibe la libération de plusieurs hormones : hypophysaires, pancréatiques, GEP…

1. Scintigraphie des récepteurs de la somatostatine (SRS)

Bases

- Les récepteurs de la somatostatine se trouvent sur les cellules des tissus normaux et sont répartis de façon **ubiquitaire** dans tout l'organisme :
  - tissus appartenant au système endocrine : hypophyse antérieure, hypothalamus, pancréas endocrine, cellules C thyroïdiennes ;
  - distribués dans presque toutes les cellules endocrines et non endocrines du tractus gastro-intestinal, du système nerveux, du tissu lymphoïde, des surrénales, du rein, du sein, des monocytes, des lymphocytes activés.
- La majorité des TNE différenciées surexpriment les récepteurs de la somatostatine (SMS), de manière prépondérante le **sous-type 2** et à moindre degré les sous-types **3 et 5**.
- La somatostatine native est un neuropeptide cyclique de petite taille et de **demi-vie biologique courte**.
- Des **analogues de la somatostatine**, stables in vivo, à demi-vie longue, ont été développés pour le diagnostic et la thérapie des TNE.

Maladies mises en évidence par la SRS	Tumeurs pouvant exprimer les récepteurs de la somatostatine
• Tumeurs du système adrénergique : phéochromocytome, paragangliome, neuroblastome, ganglioneurome • Tumeurs GEP : tumeurs carcinoïdes, gastrinome, insulinome, glucagonome, VIPome • CMT • Adénome hypophysaire • Carcinome à cellules de **Merkel** • Cancer du poumon à petites cellules	• Carcinome mammaire • Mélanome • Lymphome • Cancer de la prostate • Cancer du poumon non à petites cellules • Sarcome • CDT • Cancers rénaux • Méningiome et astrocytome

On en retrouve aussi dans des pathologies non tumorales : auto-immunes, inflammation ou infection…

Indications

1. **Reposant sur des essais, méta-analyses** :
   - Tumeurs endocrines digestives **fonctionnelles** : gastrinome, insulinome, VIPome, glucagonome, somatostatinome.
   - Tumeurs endocrines digestives **non fonctionnelles**.
   - Tumeurs endocrines **carcinoïdes pulmonaires** (→ TNE de l'intestin primitif antérieur) ; tumeur carcinoïde ± syndrome carcinoïde.

   Buts : détecter et localiser la tumeur ; bilan d'extension préthérapeutique ; suivi post-thérapeutique et détection des récidives ; prédire la réponse thérapeutique aux analogues de la somatostatine ; sélectionner les patients susceptibles de bénéficier d'une **RIV**.
2. **Reposant sur des travaux d'expérimentation** : phéochromocytome, neuroblastome ; paragangliome (tête, cou) ; tumeur à cellules de Merkel.

En phase préthérapeutique	En phase post-thérapeutique
• Recherche du primitif • Détecter et localiser la tumeur • Confirmer le caractère neuroendocrine d'une tumeur • Rechercher des critères de résécabilité de la tumeur • Bilan d'extension • Prédire la réponse thérapeutique aux analogues de la SMS • Sélectionner les patients candidats à la RIV	• Surveillance de l'évolution tumorale et recherche de récidive • Recherche d'une efficacité thérapeutique

Intérêt de la SRS (post-it)

- **Tumeur carcinoïde bronchique** : localisation + bilan d'extension.
- **Tumeur carcinoïde digestive** :
  - si chirurgie : SRS si tumeur bien différenciée ;
  - non accessible (à la chirurgie) : pré-chirurgie ;
  - appendicectomie : si tumeur > **1 cm** + séreuse ⊕.
- **TNE GEP différenciées**, fonctionnelles ou non : glucagonome, VIPome…
- **Adénome hypophysaire** : diagnostic, suivi…
- **Syndrome paranéoplasique** : recherche de la tumeur primitive (sécrétion ACTH-like).
- **Phéochromocytome** : si MIBG ⊖, malin, familial.
- **Paragangliome** : tête et cou.
- **CMT, neuroblastome** : discutée (péjoratif).

Contre-indications

- Grossesse.
- Arrêt définitif de l'allaitement en cours (^{111}In ?).

Informations souhaitables

- Aucune interférence médicamenteuse avec la somatostatine froide.
- Pas de faux ⊖ pour les patients sous analogues de la somatostatine (mais meilleure visualisation des tumeurs du fait de la ↓ des sites des récepteurs [physiologiques]).
- Délai de **6–8 semaines** après la chirurgie (éviter la fixation au niveau du site opératoire).
- Une fixation post-radique peut être observée.

Radiopharmaceutiques

1. ^{111}In-pentétréotide : Octréoscan (AMM 1993) = ^{111}In-DTPA-octréotide

- ^{111}In : produit de **cyclotron**, se désintègre par **capture électronique**.
  - T½ = **2,8 jours (67 h)** ;
  - γ = **172 keV (90 %)** et **247 keV (94 %)** ; X = **23 keV (68 %)** ; e^- = **3 keV**.
- **Pentétréotide** : analogue marqué de la somatostatine, qui se lie de façon spécifique aux récepteurs de la somatostatine : forte affinité pour **SSTR2** et à moindre degré pour **SSTR5**.
- Capté par : le foie, la rate, le cortex rénal ; plus faiblement : thyroïde, hypophyse, glande mammaire.
- Éliminé par les **urines** ; faible élimination hépato-biliaire.
- **Préparation** :
  - injecter le contenu du flacon A (solution de chlorure d'^{111}In) dans le flacon B (pentétréotide lyophilisé) ;
  - laisser reposer **30 min**, sans [agiter ?] ;
  - stabilité **6 h** ;
  - contrôle qualité : **PRC > 90 %**.

2. ^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC : Tektrotyd

- Forte affinité **SSTR2 et SSTR5**, moindre pour SSTR3.
- **Préparation** :
  1. Ajouter **1 ml** d'eau pour préparation injectable au flacon II (EDDA).
  2. Agiter doucement **15 s**.
  3. Transférer **0,5 ml** du flacon II dans le flacon I (sel de HYNIC…).
  4. Agiter doucement **30 s**.
  5. Ajouter **1 ml** de solution de pertechnétate de sodium, max **1600 MBq (43 mCi)**, au flacon I.
  6. Faire chauffer à **100 °C** pendant **10 min**.
  7. Laisser refroidir **30 min**.
  8. Si nécessaire, diluer jusqu'à **5 ml** au maximum avec du chlorure de sodium.
  9. Conserver à T < **25 °C** ; utiliser dans un délai de **4 h** après préparation.
  10. CQ : **PRC > 90 %**.
- **Biodistribution** : foie, rate, reins.

Activité administrée

Radiopharmaceutique	Activité
^{111}In-pentétréotide (Octréoscan)	**170 MBq (4,5 mCi)** ; **110–220 MBq (3–6 mCi)**, IV lente
^{99m}Tc-EDDA-HYNIC-TOC (Tektrotyd)	**370–740 MBq (10–20 mCi)**

Préparation du patient

- À jeun.
- Régime sans résidu.
- Arrêt des dérivés de la somatostatine ? → **débattu** :
  - → ↓ fixation physiologique et ↑ rapport signal/bruit de fond ;
  - → sature les récepteurs → ↓ fixation.
- Laxatifs (pour diminuer l'accumulation digestive).
- Hydratation (↓ l'irradiation due à l'accumulation urinaire).

- βHCG.
- Chirurgie : délai **6–8 semaines** ; RT.
- Recueil des données cliniques, biologiques, morphologiques, fonctionnelles et anatomopathologiques = **degré de différenciation (NB !)**.

Acquisition

- γ-caméra ; collimateur **moyenne énergie pour l'^{111}In** et **BEHR pour le ^{99m}Tc**.
- Acquisitions :
  - J0, **3–6 h** après injection ⇒ acquisition planaire (**10 min**) thorax et abdomen ;
  - J1, **24 h** ⇒ acquisition antérieure + postérieure (**15 min**) ;
  - J2 à J5 ⇒ acquisitions tardives (différencier les fixations physiologiques / tumorales).

Traceur	Temps d'acquisition	Modalités
^{111}In	**4 h – 24 h**, parfois **48 h – 72 h**	Planaires crâne – thorax – abdomen – pelvis, ou balayage corps entier (BCE) : **12 cm/min**
^{99m}Tc	**15 min** – **4 h** – **24 h** ; à 4 h : BCE + **TEMP-TDM +++ abdominale**	

- **TEMP** : matrice **128 × 128** ; **60 projections** (64 ?) ; **30–60 s/projection**.
- **TDM** : matrice **512 × 512** ; **130 kV** ; **80 mA** ; pitch **1,5** ; coupes jointives de **2–5 mm**.

Traitement des images

- Le traitement de la tomographie abdominale peut utiliser la **reconstruction itérative** :
  - ^{111}In : algorithme itératif OSEM, logiciel Flash 3D, **6 itérations – 8 sous-ensembles** ;
  - ^{99m}Tc : OSEM, logiciel Flash 3D, **5 itérations – 10 sous-ensembles**.

Dosimétrie

- ^{111}In : **20 mSv**.
- ^{99m}Tc : **4,2 mSv**.

Interprétation des images

- Interprétation **qualitative (visuelle)** en fonction de l'indication, du contexte morphologique et biologique…
- **Aspect normal** :
  - visualisation faible : thyroïde, hypophyse ;
  - marquée et homogène : foie ;
  - intense : reins, rate ;
  - activité biliaire, intestinale → images tardives, laxatif.
- **Aspect pathologique** — l'intensité de fixation dépend de :
  - bonne vascularisation ;
  - densité et présence des SSTR2 ;
  - taille ;
  - degré de différenciation ;
  - présence ou non de nécrose.
- Difficulté en cas de superposition avec les fixations physiologiques ou à proximité (→ TEMP-TDM).
- L'interprétation doit tenir compte du contexte pour distinguer une fixation pathologique tumorale spécifique d'une fixation non tumorale (inflammatoire / infectieuse).

Score de Krenning (intensité de fixation)	
0	Absence de fixation
Grade 1	Fixation < foie non tumoral
Grade 2	Fixation = foie non tumoral → **RIV**
Grade 3	Fixation > foie non tumoral → **RIV**

Score de Krenning (intensité de fixation)	
Grade 4	Fixation > rate ou reins → **RIV**

Dans les notes, l'accolade « RIV » couvre les grades **2 à 4** (cf. « PRRT si Krenning ≥ 2 »).

Sources d'erreurs

Faux ⊕ :

- Autres pathologies tumorales susceptibles d'exprimer les récepteurs de la somatostatine.
- Contamination **urinaire**.
- Pathologie **inflammatoire** pouvant exprimer les SSTR.
- **Chirurgie** récente, **irradiation** récente.
- Fixation **nasale** ou **hilaire** bilatérale au cours des **viroses**.
- Activité d'élimination **intestinale**.
- Prise de **CTC** au long cours.
- **Infection** / inflammation récente.
- **GMN** (goitre multinodulaire).
- **Rate accessoire** +++ (NB).

Faux ⊖ :

- Tumeurs exprimant **peu ou pas** les récepteurs de la somatostatine (comme l'**insulinome** : seuls **50 %** expriment les SSTR).
- Caractère **indifférencié**, avec faible densité des récepteurs.
- Traitement par **bléomycine** (fibrose pulmonaire réactionnelle) **[à vérifier]** *à vérifier : la fibrose réactionnelle à la bléomycine est plutôt source de fixation (faux ⊕)*.
- **Nécrose** intratumorale.
- Traitement récent par **chimiothérapie ou radiothérapie** modifiant l'expression des récepteurs.
- **Taille** de la tumeur.

Pièges et faux ⊕ (complément) :

- Fixation physiologique dans le pancréas : **processus unciné** pancréatique.
- Fixation d'une **rate accessoire**, rate intrapancréatique, **splénose** (diagnostic différentiel avec les nodules de carcinose péritonéale ⇒ scintigraphie aux GR altérés dans les cas difficiles).
- Foyer inflammatoire ou infectieux (ganglion lymphatique ou arthrose).
- Autres tumeurs exprimant les SSTR : méningiomes, tumeurs de la crête neurale, carcinome à cellules rénales, mélanome, cystadénome séreux, granulomatoses (TBC, sarcoïdose).

Intérêt

- La scintigraphie aux analogues de la somatostatine est **recommandée pour le bilan d'extension de toutes les TNE digestives bien différenciées**.
- Performance améliorée lorsqu'elle est couplée à la TDM : distinction plus précise entre fixation physiologique et tumorale.
- Permet une cartographie « corps entier » des récepteurs.
- Détecter les localisations tumorales intra- et extra-abdominales si syndrome hormonal seul.
- Prédire la réponse à la somatostatine froide.
- Sélectionner les patients pouvant bénéficier d'une RIV.
- Examen de référence : pour le bilan lésionnel corps entier ; pour le suivi thérapeutique des patients.

Limites

- Détection des **petites lésions**, en particulier dans les sites de fixation physiologique des analogues de la SMS : **foie, tube digestif**.
- → Ces limites s'expliquent par les caractéristiques physiques de l'^{111}In et par la faible résolution des γ-caméras pour la détection de photons de moyenne énergie.

- Avantage : **disponibilité**.

Performances (sensibilité)

Tumeur	Sensibilité / performance
TNE GEP	Se moyenne **87 %** (glucagonome = **100 %** ; insulinome = **47 %**)
TNE autres que digestives (CMT, phéochromocytome, paragangliome, neuroblastome, cancer pulmonaire à petites cellules, tumeur hypophysaire, tumeur de Merkel)	Se = **73 %**
Tumeurs non neuroendocrines	Se = **73 %** tumeur mammaire ; **93 %** LH ; **82 %** LMNH
Tumeur pancréatique	Se = **75–100 %**
Métastases hépatiques	IRM > SRS et TDM
Détection des métastases	Limitée (faible résolution)
Gastrinome	Se = **90 %** → performance ↑
Insulinome	Se = **47 %** → performance ↓

2. Analogues de la somatostatine en TEP

- Marqués au **^{68}Ga** : demi-vie **68 min** ; générateur de Ga (^{68}Ge) : demi-vie = **270 jours** (AMM juin 2015) ; *AMM = déc. 2016.

Traceur	Récepteurs
^{68}Ga-DOTA-octréotide ou **DOTA-TOC**	Se fixent sur les récepteurs **2 et 5**
^{68}Ga-DOTA-octréotate ou **DOTA-TATE**	
^{68}Ga-DOTA-nal-octréotide ou **DOTA-NOC**	Se fixe sur les récepteurs **2, 3 et 5** (1-2-4-5 ?)

- Présentent une affinité plus élevée pour **SSTR2** que l'^{111}In-pentétréotide.
- **Se = 93 % ; Sp = 95 %**.

Performances diagnostiques — supériorité de la TEP aux SMSa / scintigraphie aux SMSa

- Affinité plus élevée pour SSTR2 (propriétés pharmacologiques améliorées).
- Spectre d'affinité plus large pour les sous-types de récepteurs SMS : affinité élevée pour SSTR2, 3 et 5 pour le ^{68}Ga-DOTA-NOC.
- Technologie TEP qui confère une meilleure résolution spatiale (≈ **5 mm**) ⇒ très bon rapport signal/bruit de fond ⇒ améliore significativement la détection des lésions de petite taille.

Avantages

- Réalisation plus rapide (≈ **3 h** contre **24–48 h** pour l'Octréoscan).
- Pas de préparation digestive.
- Irradiation inférieure : **3 mSv** (TEP-RS) / **10 mSv** (SRS).
- Plus performante pour la détection des **primitifs occultes** (Se = **94 %**) et des **rechutes** (Se = **90 %**).
- Prédire la réponse après **PRRT** (Peptide Receptor Radionuclide Therapy).
- L'index semi-quantitatif **SUVmax** : facteur pronostique.
- Permet la sélection des patients pour la « RIV » ⇒ corrélation entre SUV et densité des récepteurs.

Biodistribution physiologique

Hypophyse, thyroïde, rate (rate accessoire), surrénales, foie, reins, vessie, **processus unciné pancréatique**.

Réalisation de l'examen

- Patient **non à jeun !!!** (pas de nécessité d'être à jeun) ; pas de laxatif.
- Activité : **2 MBq/kg**.

- Acquisition TEP-TDM **45 min à 1 h** après injection.
- Arrêt de la somatostatine avant RIV ++.
- Indications : TNE, CMT, phéochromocytome, paragangliome, méningiome.

X. Imagerie spécifique — B. Imagerie de la captation et du stockage d'hormones ou de précurseurs d'hormones

1. Scintigraphie à la ^{123}I-MIBG

Radiopharmaceutique

- **MIBG** : méta-iodobenzylguanidine = structure proche de la **noradrénaline**.
- Pénètre dans les cellules via les transporteurs **NET** (norepinephrine transporter).
- Stockage dans les granules de sécrétion via les transporteurs **VMAT** types 1–2.
  - L'expression de **VMAT1** semble indispensable pour la positivité de la MIBG.
  - VMAT1 est fréquemment non exprimé par les cellules des paragangliomes du système parasympathique.
- La MIBG présente une sensibilité comparable à la SRS dans les **tumeurs chromaffines**, mais décevante dans les autres tumeurs, notamment carcinoïdes.

Réalisation de l'examen

- Préparation : **saturation thyroïdienne +++**.
- Acquisition planaire et TEMP/TDM à **24 h, 48 h**.
- **Multiples interactions médicamenteuses +++**.

Indications

- Détection des **paragangliomes** : tumeurs du système sympathique ou parasympathique, bénignes ou malignes.
- Détection des **neuroblastomes** : tumeurs malignes embryonnaires du système sympathique de l'enfant.

Dosimétrie

- Dose efficace corps entier : **4 mSv pour 240 MBq** (patient de 60 kg) ; 13 (^{123}I-MIBG) vs 145 (^{131}I-MIBG) [unité non précisée].
- Se = **73 %** (TNE ?).

2. TEP-TDM à la ^{18}F-DOPA

- **AMM 2006**. ^{18}F-L-3,4-dihydroxyphénylalanine.
- Indications phares (DOPA ⊕) : ① **insulinome** ; ② **CMT** ; ③ **midgut sérotoninergique** (syndrome carcinoïde).

Mécanisme

- Analogue de l'acide aminé **phénylalanine**, précurseur de la dopamine.
- Activement capté par les transporteurs **LAT1**.
- Décarboxylé en dopamine par l'**AADC** (aromatic amino acid decarboxylase).
- Stocké dans les granules de sécrétion des cellules tumorales neuroendocrines via les transporteurs **VMAT** (types 1–2 ; vesicular monoamine transporter).
- La captation accrue de la ^{18}F-DOPA par les TNE est attribuée à la **surexpression de LAT1**, à la **rétention prolongée** de certaines TNE (comme les TNE du grêle) et probablement à l'hyperactivité de l'AADC et/ou de VMAT1.

> **Dosimétrie** — ^{18}F-DOPA : **7 mSv pour 280 MBq** ; ^{18}F-FDG : **5,3 mSv pour 280 MBq**.

Indications

TNE digestives, TNE bronchiques, CMT, paragangliome.

Distribution physiologique

Noyaux gris centraux cérébraux, vésicule biliaire, pancréas, voies urinaires.

Réalisation de l'examen

- **Ajustement du pH avant injection** : FDOPA livrée stable à **pH = 3** +++ ⇒ ajustement du pH à **4,5** par bicarbonate de sodium (stabilité **2 h**) ; ou FDOPA livrée prête à l'emploi, déjà neutralisée.
- **Patient à jeun** : pour éviter la compétition entre les acides aminés apportés par l'alimentation et l'acide aminé radiomarqué. Mais eau et sucre autorisés, en particulier en cas de recherche d'insulinome.
- Injection : **2–4 MBq/kg**.
- **Injection lente** : parfois douloureuse ; 1 cas de **crise carcinoïde** rapporté, provoquée par l'injection (risque faible ; en cas de volumineuse lésion hépatique).
- **Prémédication par carbidopa** (inhibiteur de la décarboxylase périphérique) :
  - plus utilisée en neurologie (utilité non certaine) ; pas d'AMM en France ;
  - **100 ou 200 mg**, **1 h** avant l'injection de FDOPA ;
  - principe : ↑ la biodisponibilité de la FDOPA ; peut diminuer ou faire disparaître la fixation physiologique du pancréas ; amélioration de la qualité d'image (moins d'activité urinaire → SUVmax plus élevé) ;
  - détection de l'**insulinome** : prémédication par carbidopa + acquisition précoce à **5 min**.
- **Interactions médicamenteuses** :
  - une seule interaction rapportée : absence de fixation pancréatique si traitement par **glucagon** des hyperinsulinismes néonataux ;
  - pas d'interaction avec le traitement habituel de l'hyperinsulinisme : analogues de la SMS.

Acquisition

- **30–60 min** après injection, sauf insulinome et CMT (temps précoce recommandé) : **10 min** après l'injection.
- TNE digestives : l'acquisition précoce abdominale aide à l'interprétation, mais le **temps tardif reste plus informatif** (foyers plus actifs ou plus de foyers).

Intérêt

- La ^{18}F-DOPA constitue un traceur performant pour le bilan d'extension et la localisation du primitif des **TNE à différenciation sérotoninergique**, en particulier de l'intestin grêle, avec une Se > Octréoscan et TDM.
- Intérêt dans la détection des TNE métastatiques de primitif occulte.
- Intérêt dans le bilan des **hyperinsulinismes [insulinomes] néonataux**, permettant de différencier les formes diffuses des formes focales et d'orienter la PEC chirurgicale (intérêt limité chez l'adulte : fixation physiologique diffuse du pancréas exocrine).
- Globalement moins performante que la TEP aux SMSa pour le bilan des TNE **non sérotoninergiques**.

XI. Imagerie non spécifique : TEP au ^{18}F-FDG

- TEP-FDG ⇒ **imagerie pronostique**.
- Analogue marqué du glucose, utilisé en oncologie en raison du métabolisme glucidique accru des cellules tumorales.
- Peu adapté pour le bilan d'extension des pathologies tumorales d'évolution indolente.

Intérêt

1. **Marqueur d'agressivité et de pronostic péjoratif** : démontré dans de nombreux cancers avides de FDG, témoignant d'une **dédifférenciation tumorale** (ne surexprimant plus les récepteurs de la SMS).
2. Imagerie la plus sensible pour le bilan d'extension des **TNE peu différenciées**.
3. Intérêt pronostique pour les TNE différenciées **G2 à Ki67 > 10 %**.
4. **Complémentarité** entre traceur du métabolisme et traceur ciblant les récepteurs de la SMS : l'extension métastatique peut être sous-estimée par l'Octréoscan dans le cas de tumeur différenciée ⇒ reflète l'**hétérogénéité des TNE** au niveau lésionnel et au niveau de l'individu. (Annotation en marge, sigle non identifié, lu « HIPAA ».)
5. Fréquence élevée de lésions positives parmi les **TNE pancréatiques**, notamment non fonctionnelles, souvent peu différenciées et de mauvais pronostic.

6. Le niveau de fixation du FDG (**SUVmax**) apparaît plus performant pour l'évaluation pronostique que les autres facteurs pronostiques comme le Ki67.
7. Examen corps entier, non invasif, facilement répété.

Indications

1. Si SRS ⊖.
2. Ki67 > **10 %**.
3. En **première intention si Ki67 > 20 %** (pour les G3).
4. CNE.

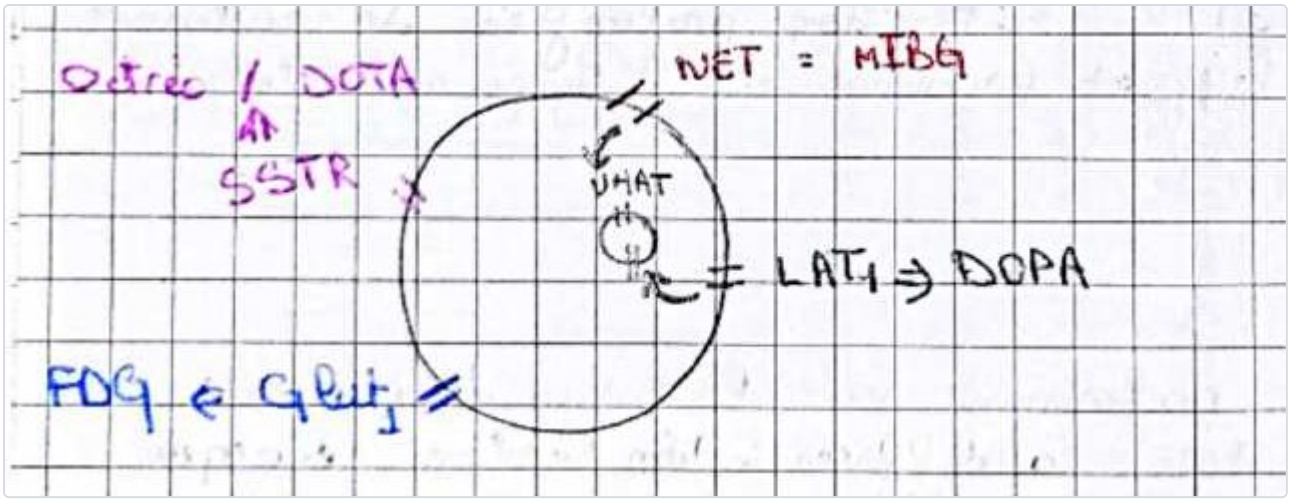


Schéma des notes : cellule neuroendocrine et cibles des traceurs — octréotide/DOTA → récepteurs SSTR membranaires ; MIBG → transporteur NET ; DOPA → transporteur LAT1 puis stockage vésiculaire (VMAT) ; FDG → GLUT1.

Traceur	Cible cellulaire (schéma des notes)
Octréotide / DOTA-peptides	SSTR (récepteurs membranaires)
MIBG	NET, puis VMAT
DOPA	LAT1, puis VMAT
FDG	GLUT1

- Paramètres du CT (TDM) (complétés p. 29) : 1. tension **120 kV** ; 2. ampérage **80 mA** ; 3. pitch **1,5** ; 4. coupe **0,5** ; 5. matrice **512 × 512**.
- CE (corps entier) : **1024 × 256 × 16**.

> **La PEC des TNE (post-it)**
>
> 1. **Chirurgie** : chaque fois que possible.
> 2. **Analogues froids de la SMS** : dans les TNE peu évolutives sécrétantes → ↓ effets périphériques des hormones sécrétées ; réponse symptomatique dans **70 %** ; amélioration significative de la qualité de vie.
> 3. **PRRT** : TNE GEP G1–2 progressives, métastatiques ou inopérables.
> 4. **Chimiothérapie ou thérapie ciblée** : TNE peu différenciées.
> 5. **Chimio-embolisation**, radiofréquence…
> 6. Rα.

XII. Stratégie diagnostique

- Le choix du traceur est fonction de l'**origine embryologique** et du **grade** de la tumeur.

Situation	Traceur(s)	Commentaires
TNE de grade 3 ou Ki67 > 10 %	**FDG** en première intention **[à vérifier]** *à vérifier : FDG en 1re intention pour les G3 (Ki67 > 20 %) et les CNE, comme noté p. 28 ; pour un G2 à Ki67 > 10 %, FDG en complément de l'imagerie SSTR (valeur pronostique)*	—
TNE dérivées du midgut (iléon, appendice, jonction iléo-cæcale, côlon droit)	**^{18}F-DOPA** : examen de référence ; SR-TEP	• FDOPA > SRS ; FDOPA = ou > SR-TEP ; confirme le diagnostic → bilan d'extension. • **Mais n'évalue pas la faisabilité de la PRRT**. • SR-TEP : sélection des patients pour la RIV par ^{177}Lu-DOTATATE.
TNE de bas grade du foregut (estomac, duodénum, pancréas, jéjunum proximal)	**SRS et SR-TEP > FDOPA** ; FDG	• SRS / SR-TEP : confirment le diagnostic, stadification, contrôle post-opératoire, recherche de récidive, sélection pour la RIV. • FDG : valeur pronostique ; peut être ⊕ même si Ki67 < **10 %** → **mismatch « flip-flop »** (FDG ⊕ / SRS ⊖).
TNE dérivées du hindgut (côlon transverse, côlon gauche, rectum)	FDG en 1re intention ? ; SR-TEP ou FDOPA en 2e intention **[à vérifier]** *à vérifier : TNE du hindgut bien différenciées (majorité des TNE rectales) → TEP aux analogues de la SMS habituellement en 1re intention ; FDG surtout si haut grade*	—
TNE bronchique	FDG en 1re intention ; SR-TEP	—
CMT	Si CTC [calcitonine] > **150 ng/L** : **FDOPA > FDG > SRS et MIBG**	**Temps précoce +++**
Paragangliome	• Tête et cou (système **parasympathique**) : **FDOPA > SRS > MIBG**. • Thoraciques, abdominaux, pelviens + phéochromocytome : **FDOPA > MIBG > SRS**.	Rubrique laissée vide p. 31 ; complétée d'après le post-it p. 12.
Insulinome	TEP DOPA	SRS = carcinoïde +++ (pas MIBG)

- **PRRT si Krenning ≥ 2**.

> **NB (post-it p. 12)** — Synthèse du choix du traceur (paragangliomes : voir le tableau) :
> - TNE : **CMT, insulinome, midgut (sérotoninergique) → FDOPA**.
> - TNE autres → **^{68}Ga-DOTA > FDOPA**.

1. Cas particulier : hyperinsulinisme néonatal

- **TEP FDOPA** → forme focale ou diffuse.
- Limites de la SR-TEP : détection des insulinomes.
- **Traceurs en développement** : **exendine** → analogue du GLP-1 ; les récepteurs du GLP-1 sont exprimés par la quasi-totalité des insulinomes :
  - ^{111}In-DOTA-exendine (NB !) ;
  - ^{68}Ga-NOTA-exendine-4.

2. Primitif inconnu

- Révélation de la maladie par découverte de métastases : **iléon et pancréas** souvent en cause.
- Diagnostic difficile : la TNE primitive peut être de très petite taille même quand la maladie est étendue.
- Pourquoi il est important de détecter la TNE primitive en cas de métastases :
  - plusieurs thérapies validées pour la TNE pancréatique et une seule pour les TNE du midgut ;
  - si TNE de l'iléon : la résection de la TNE primitive améliore le pronostic, même en cas de métastases non résécables.

3. Éléments d'orientation pour le choix du traceur

Le choix du traceur dépend du **grade** et d'éventuels **éléments d'orientation** :

Élément	Orientation
Signes cliniques	Syndrome carcinoïde : midgut, TNE bronchique ; hypoglycémie, Zollinger-Ellison, signes cutanés…

Élément	Orientation
Signes biologiques	Pas d'élément d'orientation par la NSE ou la CgA ; 5-HIAA (métabolite urinaire de la sérotonine) : iléon, bronches ; TCT ⊕ ou ACE : CMT ; dérivés des catécholamines : paragangliomes.
Imagerie	ADP rétractile mésentérique, carcinose péritonéale : midgut.
Immunohistochimie	TTF1 : CMT, bronchique ; PDX1 : pancréas.

4. Intérêt de la TEMP-TDM (SPECT-CT)

- Combine les avantages des deux techniques : la résolution spatiale de la TDM et la sensibilité de la scintigraphie.
- Correction d'atténuation.
- Précise la localisation et le siège anatomique exact.
- Précise les caractéristiques de la lésion.
- Amélioration et amplification du contraste, ↓ bruit de fond.
- ↑ Se (↓ FN), ↑ Sp (↓ FP), ↑ précision.
- Permet une quantification plus facile.
- Permet la visualisation en 3D.

5. Supériorité de la TEP ^{68}Ga-DOTA sur la SRS

- Résolution TEP meilleure.
- Affinité pour SSTR2 supérieure.
- Permet la quantification (SUVmax).
- PRRT (sélection).
- L'intensité de la fixation est liée à la densité des SSTR.
- Disponibilité – coût.
- Dosimétrie : **3 vs 5** [mSv ?].

> **NB** — Référence de cours notée : Dr Khelifa +++, Dr Talbi.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels marqueurs immunohistochimiques confirment le diagnostic de TNE ?	Chromogranine A et synaptophysine (au moins 2 marqueurs).
2. Seuils de Ki67 des grades G1, G2, G3 ?	G1 ≤ 2 % ; G2 3–20 % ; G3 > 20 %.
3. Causes de faux positifs de la chromogranine A ?	IPP, insuffisance rénale, gastrite chronique atrophique (vérifier gastrinémie et créatininémie).
4. Caractéristiques physiques de l'^{111}In ?	Cyclotron, capture électronique, T½ 2,8 j (67 h), γ 172 et 247 keV.
5. Activités injectées en SRS ?	Octréoscan 110–220 MBq (170 MBq) ; Tektrotyd 370–740 MBq.
6. Grades du score de Krenning et seuil pour la RIV ?	0 : absence ; 1 : < foie ; 2 : = foie ; 3 : > foie ; 4 : > rate ou reins ; RIV (PRRT) si grade ≥ 2.
7. Performances et activité de la TEP au ^{68}Ga-DOTA ?	Se 93 %, Sp 95 % ; 2 MBq/kg ; acquisition 45 min–1 h ; patient non à jeun.
8. Mécanisme de captation de la ^{18}F-DOPA ?	Transport par LAT1, décarboxylation par l'AADC en dopamine, stockage vésiculaire par VMAT.
9. Traceur de référence pour les TNE du midgut ? pour les G3 ?	^{18}F-DOPA ; FDG en première intention.